Лабораторная работа №6

Взаимодействие пользователя с системой посредством командной строки

Давид Майкл Фрэнсис

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- https://ushie47.github.io/blog

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Уверенное владение командной строкой — базовый навык при работе с Linux.
- Навигация по файловой системе и управление каталогами необходимы для администрирования и автоматизации.
- Получение справочной информации о командах ускоряет освоение системы.

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определить полный путь домашнего каталога пользователя.
2. Выполнить навигацию в каталог `/tmp` и просмотреть его содержимое с помощью `ls`.
3. Вернуться в домашний каталог и просмотреть его содержимое.
4. Создать и удалить каталоги (в том числе несколько каталогов одной командой).
5. С помощью `man` найти опции `ls` для рекурсивного просмотра и сортировки по времени.
6. Изучить описания команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` через `man`.
7. Использовать историю команд для модификации и повторного исполнения.

Раздел 3

Выполнение работы

Навигация и просмотр каталогов

Я определил путь домашнего каталога, перешёл в каталог `/tmp` и вывел его содержимое с различными опциями `ls`.



Рисунок 1: Просмотр содержимого каталога /tmp

Просмотр домашнего каталога

После возвращения в домашний каталог я вывел его содержимое на экран.



Рисунок 2: Просмотр содержимого домашнего каталога

Создание и удаление каталогов

В домашнем каталоге были созданы каталоги `newdir` и `morefun`, а также создана и удалена группа каталогов одной командой.

```
@fedora:~$ mkdir newdir
@fedora:~$ cd newdir
@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
@fedora:~/newdir$ mkdir letters,memos,misk
@fedora:~/newdir$ re -r letters memos misk
 re: command not found...
ar command is: 'ri'
@fedora:~/newdir$ mkdir letters,memos,misk
: cannot create directory ‘letters,memos,misk’: File exists
@fedora:~/newdir$ mkdir letters,memos,misk
: cannot create directory ‘letters,memos,misk’: File exists
@fedora:~/newdir$ ls
rs,memos,misk  morefun
```

Рисунок 3: Создание каталогов newdir и morefun

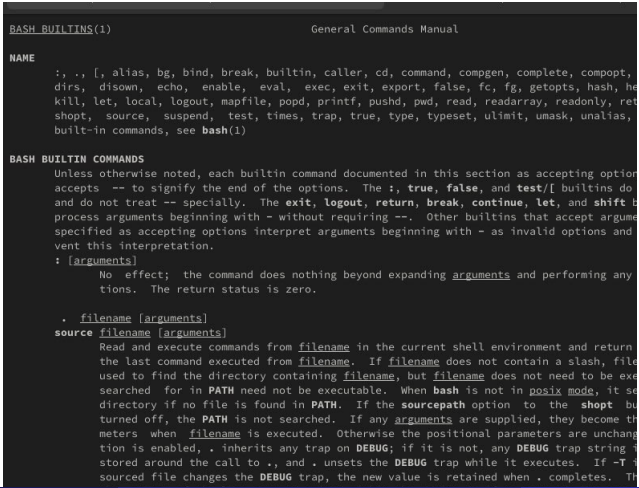
Групповое создание и удаление каталогов



Рисунок 4: Создание и удаление каталогов letters, memos, misk одной командой

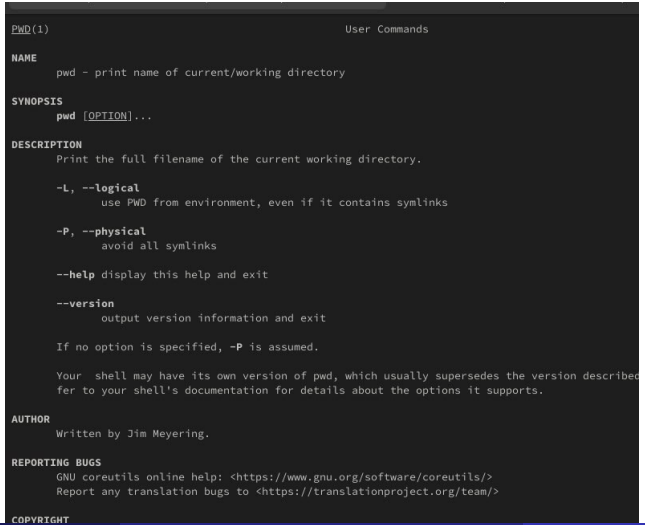
Использование руководства (man)

С помощью команды `man ls` были определены опции для рекурсивного просмотра подкаталогов и сортировки по времени.



Изучение справочных страниц команд

Я изучил описания базовых команд с помощью встроенной справки man.



```
PWD(1)                                                User Commands

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              avoid all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your  shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version describe
       fer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
       Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
```

Справка команды pwd

```
MKDIR(1)                                                User Commands

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error  if  existing, make parent directories as needed, with their file modes un
              option.

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CT

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
```

Справка команды mkdir

```
RMDIR(1)                                                User Commands

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

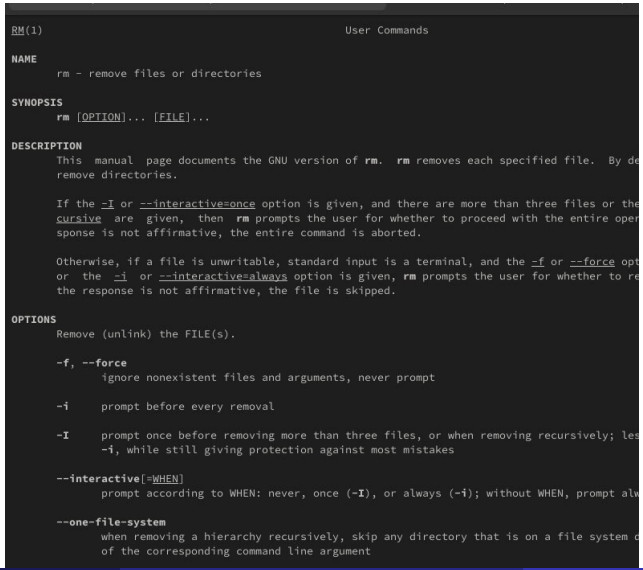
       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright  ©  2024  Free  Software  Foundation,  Inc.  License  GPLv3+:  GNU  GPL  ver
       <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
       This is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO WARRANTY, t
       mitted by law.
```

Справка команды rmdir



```
RM(1)                                                    User Commands

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By de
       remove directories.

       If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the
       cursive  are  given,  then  rm prompts the user for whether to proceed with the entire oper
       sponse is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force opt
       or  the  -i  or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to re
       the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; les
              -i, while still giving protection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt alw

       --one-file-system
              when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system d
              of the corresponding command line argument
```

Работа с историей команд

Используя механизм истории (`history`), я выполнил модификацию и повторное исполнение команд из буфера.

```
@fedora:~$ man cd
@fedora:~$ history
  sudo install git
  sudo dnf install git
  sudo dnf install gh
  git config --global user.name"james"
  git config --global user.email"jamesmayowa92@gmail.com"
  git config --global core.quotepath false
  git config --global init.defaultBraanch master
  git config --global core.autocrlf input
  git config --global core.safecrlf warn
  ssh-keygen -t rsa -b 4096
  ssh-keygen -t ed25519
  gpg --full-generate-key
  gpg --list-secret-keys --keylid-format LONG
  gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
  gpg --armor --export <PGP Fingerprint>
  gpg --armor --export 47B9E2B1B0A61C81
  pass insert [study]/[github]
  pass [study]/[github]
  pass generate --in-place study
  sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light fuzzel kitty waybar swayb
slurp
  sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
  sudo dnf search iosevka
```

Раздел 4

Результаты

Выводы

- Определен полный путь домашнего каталога и отработана навигация по файловой системе.
- Созданы и удалены одиночные и множественные каталоги.
- С помощью `man` найдены нужные опции команды `ls`.
- Изучены справочные руководства для базовых команд управления файлами и каталогами.
- Отработано использование истории команд для повторного запуска.

Раздел 5

Заключение

Спасибо за внимание!

- **Докладчик:** Давид Майкл Фрэнсис
- **Блог:** https://ushie47.github.io/blog
- **GitHub:** https://github.com/ushie47